

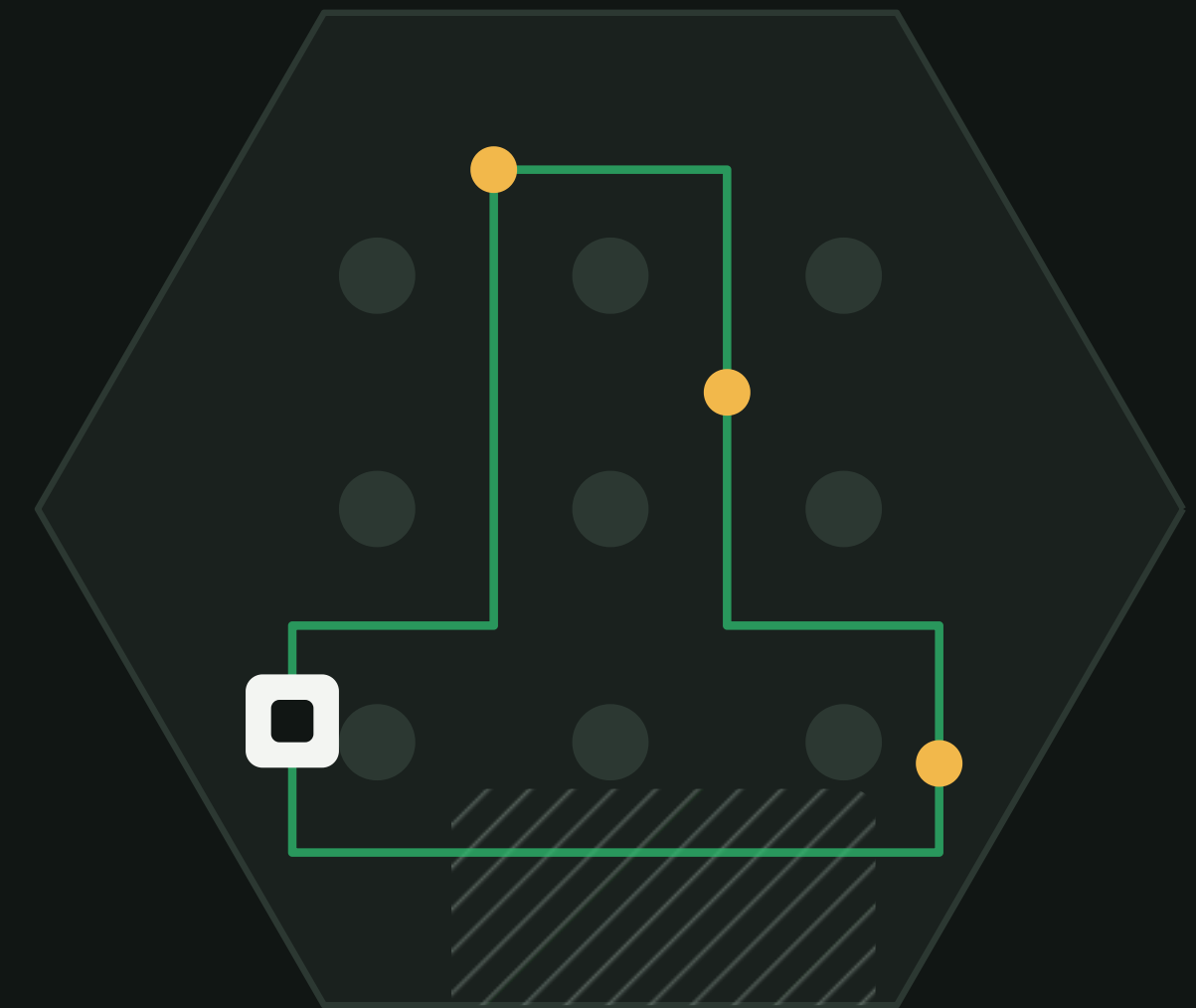
АВТОНОМНЫЙ ИИ-исследователь на колёсах

Робот TurtleBot3 сам ставит эксперименты, находит скрытые образцы и возвращается на базу с ограниченной батареей.

ROS 2 Jazzy

Gazebo Harmonic

LLM-планировщик



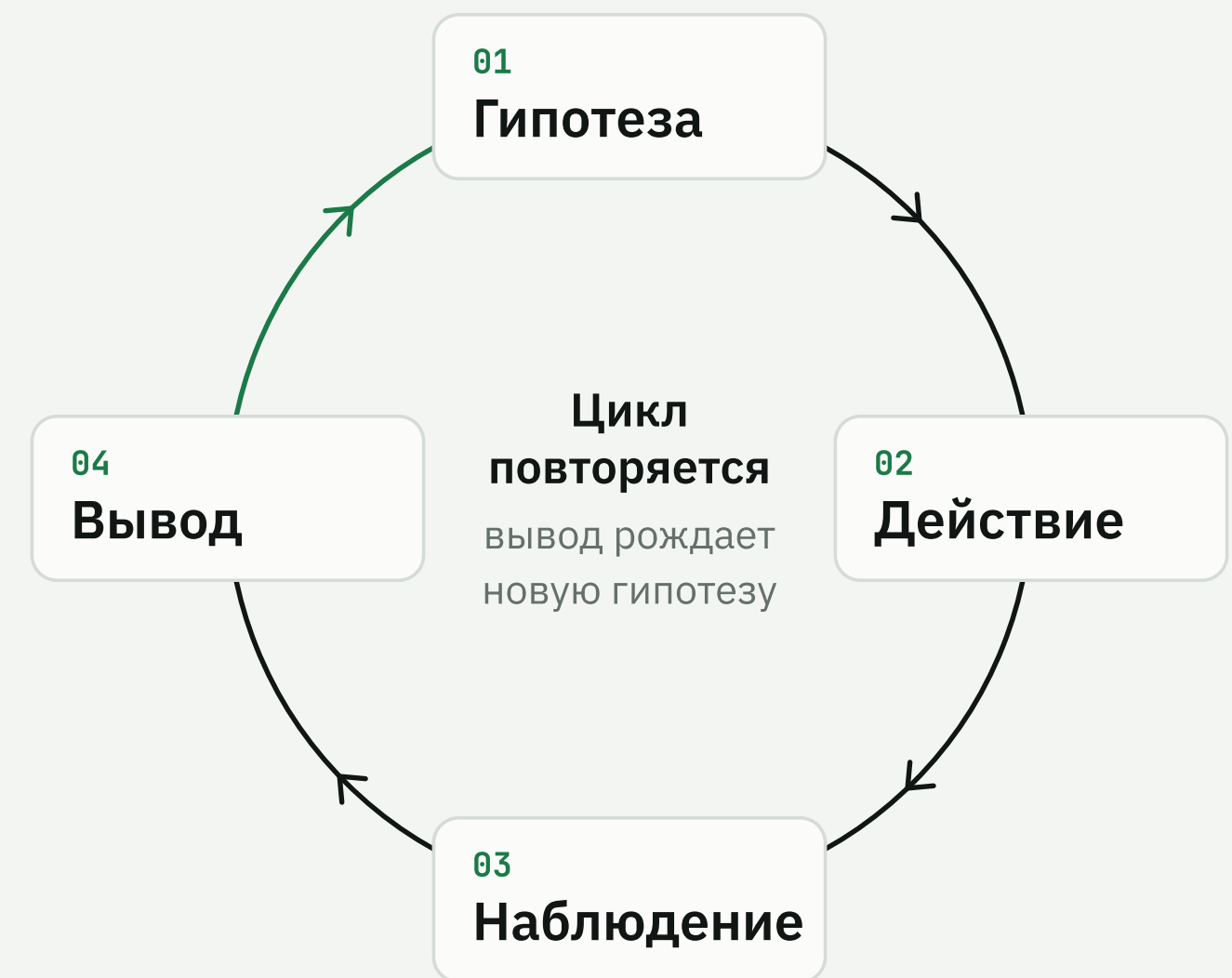
■ База ● Образец ▨ Медленный грунт ○ Робот

Проверка гипотез о грунте повышает улов образцов при той же батарее

Если агент оценивает стоимость грунта коротким проездом — **расход батареи на метр пути** — и обновляет карту стоимостей, он соберёт больше образцов и вернётся на базу, чем при заранее заданных стоимостях.

Как проверяем

- ✓ Образцов собрано
- ✓ Остаток батареи на базе
- ✓ Точность прогноза расхода



Три роли закрывают весь цикл исследования



Влад

Фулстек

- Среда ROS 2 и Gazebo
- Навигация и backend
- Веб-панель и запуск одной командой

Амир

LLM

- Промпты и подцели
- Проверка ответов модели
- Запасная алгоритмическая политика

Кирилл

Аналитик

- Модель стоимости грунтов
- Журнал гипотез и экспериментов
- Питч и метрики

От базового агента к адаптивному исследователю



7.10

Основа и easy

- Среда, топики, батарея
- Навигация по карте стоимостей
- LLM выбирает подцели
- Показ базового агента



8.10

Наука и адаптация

- Оценка грунтов по расходу
- Журнал гипотез
- Сценарии medium и hard
- Обнаружение скрытых изменений



9.10

Финал и питч

- Запуск одной командой
- Репетиция демо на 5 минут
- Связь с наукой и образованием
- Бонусы по остатку времени